INFORME S23

PROYECTO: FinanceLab - Mi Observatorio Financiero
Curso: Lenguajes de Programación / Ingeniería Financiera
Plataforma: Streamlit & Yahoo Finance Cloud Server
Enlace de la Aplicación: https://employees-imperial-drugs-clocks.trycloudflare.com/
Fecha de Emisión: 2026-10-30

1. Objetivo: Problema Financiero Resuelto

El diseño y estructuración de este observatorio financiero tiene por objeto resolver la dificultad de **toma de decisiones de inversión y diversificación de portafolios** a la que se enfrentan analistas e inversores individuales.

La herramienta permite evaluar dinámicamente el comportamiento de múltiples activos de riesgo, calculando en tiempo real medidas cruciales como el rendimiento acumulado, la volatilidad anualizada y la correlación estadística entre ellos. Mediante el uso de una interfaz visual clara, el usuario puede analizar cuantitativamente si agregar un determinado activo a su cartera reduce efectivamente el riesgo total (por baja correlación) o si incrementa la exposición a caídas severas.

2. Desarrollo Técnico y Arquitectura de Datos

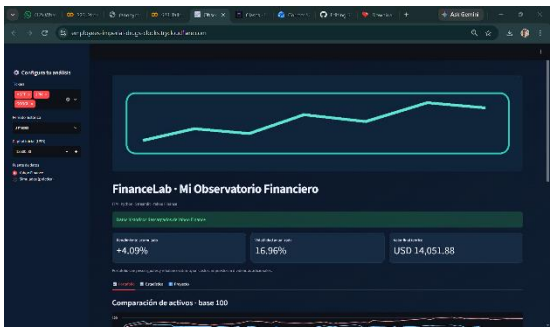
La arquitectura se basó en el consumo directo de APIs financieras, procesamiento estructurado y presentación dinámica:

• **Streamlit:** Se encargó de estructurar la barra de configuración lateral, la visualización en columnas, las pestañas lógicas y la reactividad. Al alterar un parámetro (como los tickers o el plazo), el script recalcula por completo el modelo de forma transparente para el usuario.
• **yfinance (Yahoo Finance API):** Descarga de forma eficiente la información histórica real de precios de cierre para activos clave (AAPL, MSFT, NVDA, JPM, SPY, etc.).
• **Pandas y NumPy:** Utilizados para convertir las series de precios absolutos en series temporales de rendimientos porcentuales diarios, calcular matrices de covarianza, volatilidad y drawdowns ponderados de igual peso.

3. Evidencias de Funcionamiento de la Aplicación

Incorpore en las siguientes secciones las capturas del software interactivo en ejecución a través del túnel activo:

[CAPTURA DE PANTALLA: Interfaz Principal y Configuración Lateral]



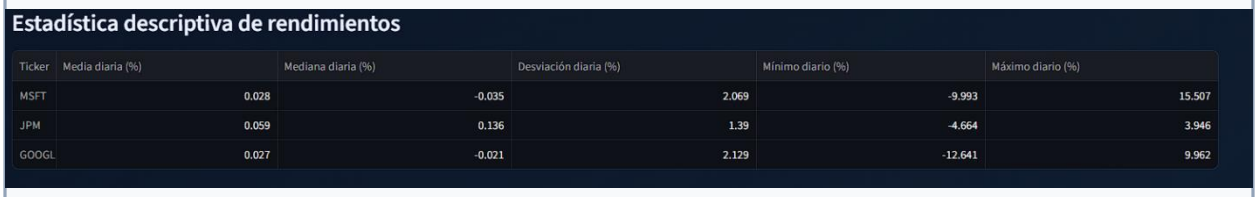
Evidencia - Explicación: *Demuestra el correcto despliegue del banner personalizado, el ingreso del capital base y la elección dinámica de activos.*

[CAPTURA DE PANTALLA: Gráfico Comparativo Base 100 e Inversión]



Evidencia - Explicación: *Visualización temporal de los activos escalados para comparación equitativa y la proyección de crecimiento del capital.*

[CAPTURA DE PANTALLA: Estadística Descriptiva e Histograma]



Estadística descriptiva de rendimientos

Ticker	Media diaria (%)	Mediana diaria (%)	Desviación diaria (%)	Mínimo diario (%)	Máximo diario (%)
MSFT	0.028	-0.035	2.069	-9.993	15.507
JPM	0.059	0.136	1.39	-4.664	3.946
GOOGL	0.027	-0.021	2.129	-12.641	9.962

Evidencia - Explicación: *Muestra la distribución de frecuencias de rendimientos y las métricas de desviación estándar calculada.*

[CAPTURA DE PANTALLA: Matriz de Correlación y Gestión de Riesgo]



Evidencia - Explicación: *Mapeo interactivo de correlaciones entre activos y el comportamiento frente a drawdowns máximos.*

4. Análisis de Resultados e Interpretación Financiera

Caso de Análisis Práctico (MSFT, JPM, GOOGL):

• **Rendimiento y Trayectoria:** El análisis base 100 permite observar que la trayectoria temporal de las gigantes tecnológicas frente al sector financiero muestra mayor pendiente, aunque acompañada de picos de corrección abruptos.
• **Volatilidad Anualizada:** Representa una medida de riesgo absoluto (desviación estandarizada). Una volatilidad elevada implica que los rendimientos diarios se alejan con frecuencia de su media diaria. Esto no asegura retornos mayores, pero denota que el inversor debe estar dispuesto a tolerar caídas más drásticas a cambio de un crecimiento esperado superior.
• **Análisis de Correlación:** Activos como GOOGL y MSFT muestran una fuerte correlación lineal positiva por pertenecer al sector tecnológico, mientras que JPM ofrece una correlación más moderada con ellas. Esto constata que la inclusión de JPM reduce el riesgo general de caída del portafolio.

5. Conclusiones y Diagnóstico Técnico

• **Aprendizaje Técnico:** La implementación demostró cómo los notebooks de análisis pueden transformarse en herramientas de producción accesibles mediante el uso de herramientas como Streamlit, eliminando barreras de uso técnico para usuarios de negocio.
• **Limitaciones de los Datos Históricos:** El análisis de riesgo basado puramente en datos del pasado (precios históricos) asume que la estructura de volatilidad y correlación se mantendrá constante. No obstante, ante choques sistémicos u otros eventos macroeconómicos, las correlaciones tienden a converger rápidamente a 1, disminuyendo el beneficio esperado de la diversificación.

6. Conclusiones y Diagnóstico Técnico

https://employees-imperial-drugs-clocks.trycloudflare.com/

1. ¿Qué activo obtuvo mayor rendimiento?

JPM, con +13,17 % en el período. MSFT quedó en +1,66 % y GOOGL en +1,09 %.

2. ¿Qué activo presentó mayor volatilidad? ¿Cómo lo calculaste?

GOOGL, con ~33,8 % anualizada, apenas por encima de MSFT (~32,9 %). JPM fue claramente la más estable (~22,1 %).

Lo calculé así:

Rendimiento diario: $r_t = P_t / P_{(t-1)} - 1$

3. ¿Por qué normalizar los precios a una base común permite compararlos?

Porque los precios están en niveles distintos y comparar dólares no dice nada sobre desempeño. Al llevar cada serie a base 100 en la fecha inicial ($P_t / P_0 \times 100$), todas parten del mismo punto y el gráfico muestra directamente el cambio porcentual acumulado. Así se ve, por ejemplo, que MSFT llegó a ~75 en julio (−25 %) y luego se recuperó hasta ~102.

4. ¿Qué aportan las medias móviles y qué no permiten asegurar?

Aportan una lectura suavizada de la tendencia y referencias de soporte o resistencia. Por ejemplo, hoy JPM está sobre sus medias de 20 y 50 días, MSFT está sobre la de 50 pero bajo la de 20, y GOOGL está bajo ambas.

No permiten asegurar el futuro: son indicadores rezagados, porque se calculan con precios pasados. Además, dependen de la ventana elegida y generan señales falsas en mercados laterales.

5. ¿Qué significa una correlación positiva o negativa?

Positiva: los activos tienden a moverse en la misma dirección (+1 es perfecta).

Negativa: tienden a moverse en direcciones opuestas (−1 es inversa perfecta).

Cercana a 0: casi no hay relación lineal.

6. ¿Qué cambia al modificar el período?

Cambia casi todo.

Activos	**Rend. Periodo completo**	**Rend. últimos 6 meses**
MSFT	**+1,7 %**	**+28,4 %**
JPM	**+13,2 %**	**+11,0 %**
GOOGL	**+1,1 %**	**−26,3 %**

La volatilidad, la correlación (p. ej. MSFT–GOOGL sube a 0,24 en 6 meses) y la posición frente a las medias móviles también varían. Un período corto puede exagerar tendencias recientes, y uno largo puede ocultarlas.

Un detalle importante: GOOGL cae −12,64 % en un solo día, el último (29/10/2026: de 324,89 a 283,82). Si lo excluyes, su rendimiento pasa de +1,1 % a +15,7 % y superaría a JPM. Así que la respuesta a la pregunta 1 depende por completo de ese último dato.